

ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนการผลิตของโรงงาน

นายคณันท์ เจียวิทย์นันท์ 42010112

นายบุญชู ศรีทรัพย์เจริญ 42010179

นายปัญจพล โลมะรัตน์ 42010198

อาจารย์รัชชัย สุทธิพิศธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมระบบการวางแผนความต้องการวัสดุสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรมวิซวลเบสิก เวอร์ชัน 6 (Visual Basic 6) และการติดต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ ไมโครซอฟท์ SQL 2000 เซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL 2000 Server) ระบบที่พัฒนาจะช่วยให้นักบริหารจำลองการทำงานของระบบบริหารความต้องการวัสดุ ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย 5 ระบบคือ ระบบในการควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Bill of Material) ระบบความต้องการวัสดุ ระบบการจัดซื้อและจัดหา รวมทั้งระบบใบสั่งผลิต (Work Order)

ระบบย่อยทั้งหมดจะควบคุมและสนับสนุนการบริหารความต้องการวัสดุตามหลักการ และโครงสร้างของการวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning : MRP) ผ่านทางตัวประสานระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ (interface) และรายงานที่จำเป็นสำหรับระบบ ที่เป็นไปตามพื้นฐานของระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ

Material Requirement Planning

Danainat Jearwitthayanan

Boonchoo Srisubcharune

Punjapoln Lomaratn

Twatchai Sutitosatham Advisor

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to design database and develop a material requirement planning system application for a production factory. This application is one sample which use Visual Basic 6 program and Microsoft SQL 2000 Server for database. The application can help the planner to simulate production process flow base on Material Requirement Planning (MRP). The Systems of this application is divided into five subsystems that are the inventory control, the Bill of Material (BOM), the material requirement processing, the purchase control and the work order control.

The subsystems are control and support MRP that using user interface and necessary reports of systems.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความช่วยเหลือของหลายฝ่ายและหลายแหล่งความรู้ตามหลักการและทฤษฎีการผลิต และบุคคลที่สำคัญที่ทำให้สามารถเกิดปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ก็คือ อาจารย์รัชชัย สุทธิทศธรรม ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่านได้ให้หลักการคิด และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการพัฒนาความเป็นไปได้ ของการนำหลักการเบื้องต้นมาประยุกต์ให้เกิดเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลและระบบที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น

และต้องขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้ความเข้าใจในการทำงานและสนับสนุนให้กำลังใจในการเรียนรู้มาโดยตลอด รวมถึงเพื่อน ๆ ที่ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนวิธีการ และเทคนิค หลักการของการผลิตก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวให้สามารถพัฒนางานได้ตรงความมุ่งหมายของหลักการนั้น ๆ ซึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณ และขอบใจ มา ณ ที่นี้

นายคณันฐ์ เจียวิทยานันท์

นายบุญชู ศรีทรัพย์เจริญ

นายปัญญาพล โลมะรัตน์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญภาพ	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
1.3 แนวคิดที่ใช้	3
1.4 ขอบเขตของการศึกษา	3
1.5 ขั้นตอนของการศึกษา	3
บทที่ 2 ระบบการผลิต	5
2.1 ชนิดของการวางแผนการผลิต	6
2.1.1 การผลิตแบบทำตามสั่ง	6
2.1.2 การผลิตแบบต่อเนื่อง	6
บทที่ 3 การบริหารสินค้าคงคลัง	7
3.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง	7
3.2 หน้าที่ของสินค้าคงคลัง	8
3.3 ต้นทุนของสินค้าคงคลัง	8
3.4 ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง	10
3.5 ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง	10
บทที่ 4 การวางแผนความต้องการวัสดุ	11
4.1 คำจำกัดความ	11
4.1.1 การวางแผนความต้องการวัสดุ (Materials Requirements Planning)	11
4.1.2 โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ (Product Structure)	11
4.1.3 รายการของคงคลัง (Inventory Item)	12
4.1.4 จำนวนที่มีอยู่ในคลัง (On Hand)	12
4.1.5 ความต้องการขั้นต้นหรือความต้องการรวม (Gross Requirements : GR)	12
4.1.6 จำนวนวัสดุที่ได้รับตามกำหนด (Schedule Receipts : SR)	12

4.1.7 จำนวนของคงคลังที่สามารถนำไปใช้ได้ (Available Balance, Available Inventory or Projected on Hand : AI)	12
4.1.8 ความต้องการสุทธิ (Net Requirements : NR)	12
4.1.9 จำนวนรับตามแผนหรือแผนกำหนดการรับของที่ตั้ง (Planned Order Receipts : POR)	12
4.1.10 จำนวนส่งตามแผนหรือแผนกำหนดการส่งของ (Planned Order Releases : PREL)	12
4.1.11 ของคงคลังต้นช่วงเวลา (Beginning Inventory : BI)	13
4.1.12 ปริมาณที่ต้องจัดสรรไว้ (Allocated Quantities)	13
4.1.13 ช่วงเวลานำ (Lead Time)	13
4.1.14 ชิ้นส่วนหลัก (Parent Part)	13
4.2 ความรู้พื้นฐานสำหรับระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP)	13
4.2.1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์และใบรายการวัสดุ (Product Structure and Bill of Material : BOM)	13
4.2.2 ส่วนประกอบของ MRP	16
4.2.2.1 MRP inputs: แผนลำดับการผลิตหลัก	17
4.2.2.2 MRP inputs: โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (BOM : Bill of Material)	17
4.2.2.3 MRP inputs: เพิ่มข้อมูลสินค้าคงคลัง	17
4.3 รายงานที่ได้รับจากระบบ MRP	17
4.4 ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุกับการวางแผนในธุรกิจ	18
บทที่ 5 การคำนวณและการออกแบบ	20
5.1 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการคำนวณ	20
5.1.1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Bill of Material : BOM)	20
5.1.2 แผนภูมิการผลิต	20
5.1.3 ตารางเพื่อใช้ในการคำนวณ (MRP Matrix)	21
5.1.4 รายละเอียดทางด้านปริมาณที่เกี่ยวข้องกับของคงคลัง	21
5.2 ตัวอย่างการคำนวณ	21
5.3 การออกแบบ	26
5.3.1 ER (Entity Relationship) Schema และคำอธิบายในแต่ละคอลัมน์	27
5.4 การคำนวณ การสร้าง การออกแบบ BOM	44
5.4.1 ส่วนจัดการรายการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	44
5.4.2 ส่วนจัดการโครงสร้างของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	45
5.4.3 ส่วนของการออกรายงานโครงสร้างผลิตภัณฑ์	46

	หน้า
บทที่ 6 การทดสอบระบบ	47
6.1 การทดสอบโครงสร้างผลิตภัณฑ์	47
6.2 การทดสอบตารางการผลิตหลักและแผนการผลิต	49
6.3 การทดสอบระบบสนับสนุนการทำงานของ MRP	50
บทที่ 7 บทวิจารณ์	59
7.1 ความสอดคล้องกับ MRP	59
7.2 แนวทางในการพัฒนาขึ้นไป	59
7.2.1 ส่วนการทำงานของ MRP เดิม	60
7.2.2 ส่วนการทำงานที่ร่วมกับระบบการผลิตโดยรวม	61
บรรณานุกรม	62

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
5-1 แสดงตารางเพื่อใช้ในการคำนวณ (MRP Matrix)	21
5-2 แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับของคงคลัง	23
5-3 แสดงรายละเอียดการคำนวณเมื่อคำนวณตามหลักการ MRP	25
5-4 แสดงการอธิบายฐานข้อมูลแต่ละตาราง	30

สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
2-1 ระบบการผลิต	5
3-1 แสดงแนวโน้มของต้นทุนสินค้าคงคลังในส่วนของการใช้จ่ายในการสั่งซื้อ, ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลน	10
4-1 แสดงโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่สัมพันธ์กับความต้องการ	14
4-2 แสดงความยืดหยุ่นของ BOM ที่สามารถนำ BOM อื่น ๆ มาสร้างให้เป็นโครงสร้างใหม่	15
4-3 แสดงตัวอย่างโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	16
4-4 แสดงส่วนประกอบของ MRP	16
4-5 แสดงการวางแผนจากบนลงล่าง	18
4-6 แสดงการวางแผนในระบบการวางแผนความต้องการวัสดุแบบระบบปิด (Closed Loop MRP) กับระบบโดยรวมของการผลิต	19
5-1 แสดงตัวอย่างโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ควรรู้ก่อนการคำนวณด้วยวิธี MRP	20
5-2 แสดงตัวอย่างแผนภูมิการผลิต	20
5-3 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของการประกอบม้านั่ง	22
5-4 แผนภูมิการผลิตของการผลิตม้านั่ง	22
5-5 แสดงการออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ ER Schema	27
5-6 แสดง USE CASE DIAGRAM ของระบบโดยรวม	31
5-7 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของ Bill of Material	32
5-8 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของตารางการผลิตหลัก	33
5-9 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของแผนการจัดการวัตถุดิบ	34
5-10 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการตั้งวัสดุ	35
5-11 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการออกรายงาน	36
5-12 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการรับคำสั่งซื้อ	37
5-13 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการจัดการรายละเอียดของคงคลัง	38
5-14 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการรับสินค้า	39
5-15 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการตรวจสอบสินค้าที่เหลือในคลังน้อย	40
5-16 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการจัดการชนิดของสินค้าและวัตถุดิบ	41
5-17 แสดงการออกแบบ Class Diagram ของการเพิ่ม BOM	42
5-18 แสดงการออกแบบ Class Diagram ของการสร้างตารางการผลิตหลัก	42
5-19 แสดงการออกแบบ Class Diagram ของการเบิกจ่ายวัสดุ	43
5-20 แสดงการออกแบบ Class Diagram ของการตั้งวัสดุ	43
5-21 แสดงการออกแบบ Class Diagram ของการออกรายงาน	44

รูปที่	หน้า
5-22 ส่วนจัดการกับรายการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	44
5-23 ส่วนในการจัดการ โครงสร้างของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	45
5-24 ตัวอย่างรายงานของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้	46
6-1 แสดงส่วนประกอบของ MRP ที่นำมาใช้ในการทดสอบระบบ	47
6-2 กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ต้องการเพิ่มไม่ครบ	48
6-3 ชิ้นส่วนที่เพิ่มมีลักษณะไม่ถูกต้อง	48
6-4 แสดงตารางการผลิตซึ่งเป็นตัวกำหนดแผนการผลิต	49
6-5 Inventory Management ระบบควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง	50
6-6 แสดงใบสั่งสินค้าที่ต้องการใช้ในการผลิต	51
6-7 แสดงใบสั่งสินค้าที่ต้องการใช้ในการผลิตพร้อมการเลือกตัวแทนจำหน่าย	51
6-8 แสดงใบสั่งสินค้าที่ต้องการใช้ในการผลิตพร้อมการเลือกสินค้าที่ต้องการ	52
6-9 แสดงการยกเลิกใบสั่งซื้อสินค้าที่ต้องกรอกรหัสใบสั่งซื้อ	53
6-10 แสดงใบขายสินค้า	54
6-11 แสดงใบขายสินค้าพร้อมกับการเลือกสินค้าที่ถูกค่าต้องการซื้อ	54
6-12 แสดงการยกเลิกใบขายสินค้าที่ต้องกรอกรหัสใบขายสินค้า	55
6-13 แสดงฟอร์มการพิมพ์รายงาน	56
6-14 แสดงตัวอย่างรายงานข้อมูลของคงคลัง	56
6-15 แสดงตัวอย่างรายงาน โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (BOM)	57
6-16 แสดงตัวอย่างรายงานแผนการผลิต	57
6-17 แสดงตัวอย่างรายงานใบขายสินค้า	58
6-18 แสดงตัวอย่างรายงานใบสั่งซื้อ	58
7-1 แสดงการวางแผนในระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ กับระบบโดยรวมของการผลิต	60